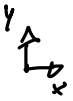
7.11 Um elétron se move com uma velocidade constante. Quando ele entrar em um campo elétrico que é perpendicular à sua velocidade, o elétron seguirá uma trajetória Parábola. Quando o elétron entrar em um campo magnético perpendicular à velocidade, ele seguirá uma trajetória Circular.

▷ Exercício teórico sobre trajetorias em campos elétricos e magnéticos.
- qual é a trajetoria quando um eletron entra dentro desses campos perpendicularmente.

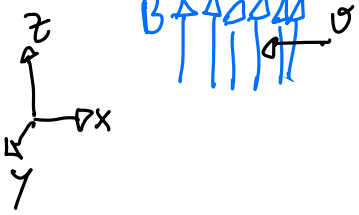
• Eletrico





o eletron vai sofrer força na direcão +/- ŷ; sua velocidade irá aumentar pela força eletrica como $F = Q_e \cdot \vec{E}$, $m \cdot a = Q_e \vec{E}$, $a = \frac{Q_e \vec{E}}{m}$ com aceleracão constante temos $y \propto x^2$

• MAgnetico



O campo magnetico não irá realizar trabalho, porém a particula iva começar a ser influenciada pela força magnetica com $F_B = q(\vec{v} \times \vec{B})$, com $\vec{F_B}$ sempre perpendicular a $\vec{v}$ a trajetovia será circular..

